

난이도: ★★☆☆ 중간

발명의 명칭: 프라이빗 블록체인 기반 의료 기록 공유 및 접근 제어 시스템

기술분야: IT, 의료정보학, 분산 시스템

IPC 분류: G16H 10/60, H04L 9/32, G06F 21/62

배경기술

병원 간 의료 기록 공유는 중앙 집중식 서버에 의존하여 단일 장애점(SPoF)과 해킹 위험이 존재한다. 환자 동의 없이 의료 정보가 제3자에게 노출될 가능성이 있으며, 기관별 데이터 포맷이 달라 상호운용성이 낮다. 블록체인 기술은 데이터 무결성과 불변성을 보장하나, 의료 특수성(대용량 이미지, 실시간 조회) 요구사항을 동시에 만족하는 설계가 필요하다.

발명의 내용

본 발명은 허가형(permissioned) 블록체인 네트워크를 의료 기관에 배포하고, 스마트 컨트랙트로 환자의 동의에 기반한 접근 권한을 자동 관리하는 시스템에 관한 것이다. 의료 기록 원문은 분산 파일 시스템(IPFS)에 저장하고 해시값만 체인에 기록하여 성능과 프라이버시를 동시에 확보한다. 각 기관은 검증자 노드로서 합의 알고리즘(PBFT)에 참여하며, 권한 없는 접근 시도는 스마트 컨트랙트가 자동 거부한다.

청구범위

청구항 1. 복수의 의료 기관이 검증자 노드로 참여하는 허가형 블록체인 네트워크; 환자 동의 정보 및 접근 권한을 관리하는 스마트 컨트랙트; 의료 기록 원문을 저장하고 콘텐츠 주소 해시를 반환하는 분산 파일 시스템; 및 상기 해시를 블록체인에 기록·조회하는 의료 기록 관리 모듈;을 포함하는 의료 기록 공유 시스템.

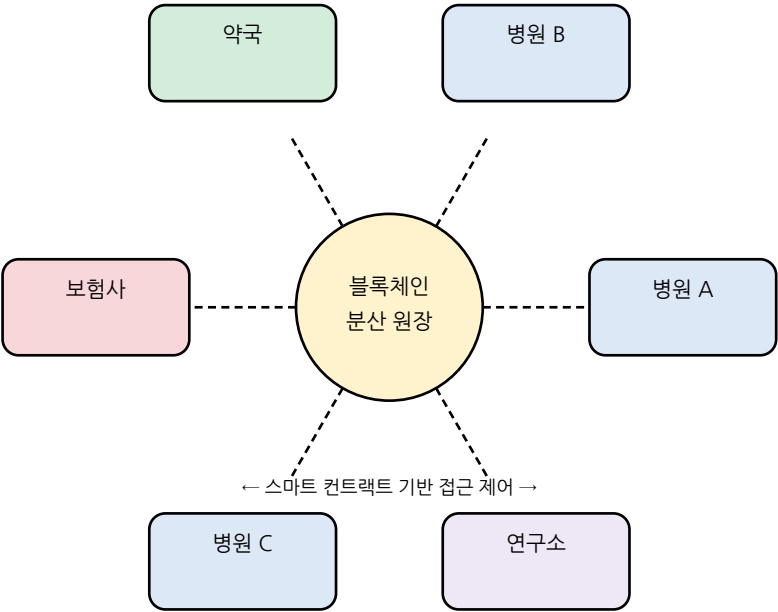
청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 합의 알고리즘은 PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)인 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 3. 제1항에 있어서, 환자 동의 철회 시 스마트 컨트랙트가 해당 기관의 조회 권한을 즉시 무효화하는 것을 특징으로 하는 시스템.

도면의 간단한 설명

도 1: 블록체인 의료 기록 공유 시스템 네트워크 구성도

【도면 4】블록체인 의료 기록 공유 시스템 네트워크도



도 1. 블록체인 의료 기록 공유 시스템 네트워크 구성도